

Grafika Komputerowa

Historia, podział i podstawowe pojęcia — kompletny przewodnik dla początkujących.

Made with GAMMA

HISTORIA

Od lat 60. do ery AI

Kluczowe momenty w rozwoju grafiki komputerowej.

1

1962

Narodziny grafiki komputerowej

2

1965

Pierwszy program CAD do grafiki wektorowej

3

1978

Pierwsza gra z grafiką 2D na automaty

4

1982

Wprowadzenie AutoCAD na rynek

5

Made with GAMMA

HISTORIA

Od lat 60. do ery AI

Kluczowe momenty w rozwoju grafiki komputerowej.

1

1987

Opracowanie formatu GIF

2

1992

Opracowanie formatu JPEG

3

1996

Powstanie programu GIMP

4

1999

Karta graficzna NVIDIA

5

Made with GAMMA

HISTORIA

Od lat 60. do ery AI

Kluczowe momenty w rozwoju grafiki komputerowej.

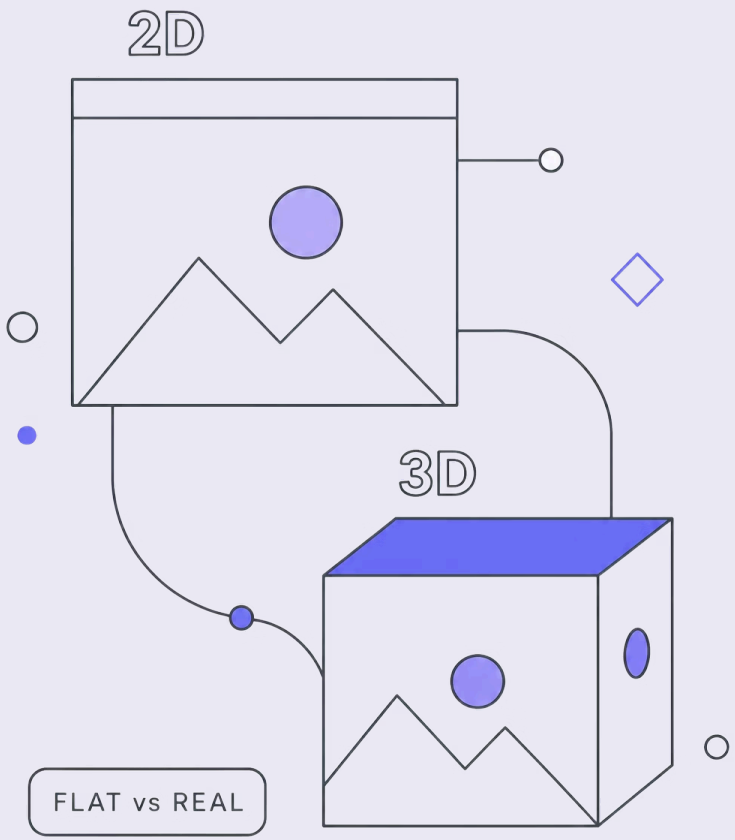
1
2000
Pierwszy telefon z aparatem

2
2001
Powstanie formatu SVG

3
2013
Powstanie platformy Canva

4
2022
Grafika generowana przez AI

Made with GAMMA



PODZIAŁ

Grafika 2D i 3D

Grafikę komputerową dzielimy na **grafikę 2D** (dwuwymiarową) i **grafikę 3D** (trójwymiarową). W grafice 2D wyróżniamy dwa podstawowe typy obrazów.

Grafika rastrowa

Obraz zbudowany z pikseli. Przykład: zdjęcia cyfrowe, skany.

Grafika wektorowa

Obraz zbudowany z obiektów matematycznych. Przykład: logotypy, ikony.

Made with GAMMA

GRAFIKA RASTROWA

Czym jest grafika rastrowa?



Grafika rastrowa (bitmapowa) zbudowana jest z **pikseli** — najmniejszych elementów obrazu, z których każdy ma określony kolor i intensywność. Przybliżając obraz, widać charakterystyczną siatkę kwadratowych punktów.

- Im większy obraz — tym więcej pikseli i większy plik
- Każdy piksel opisuje kolor i jego natężenie
- Charakterystyczne cechy: **wymiary** i **rozdzielczość**

Zastosowania: fotografia cyfrowa, obróbka zdjęć, malarstwo cyfrowe, skanowanie dokumentów.

Made with GAMMA

GRAFIKA RASTROWA

Wymiary i rozdzielczość

Wymiary obrazu

Informacja o szerokości i wysokości wyrażona w **pikselach** (np. 1920×1080 px).

Rozdzielczość (ppi)

Liczba pikseli na cal — wyrażana w **ppi** (pixels per inch). Wyższa wartość = lepsza jakość.

Związek z rozmiarem pliku

Więcej pikseli = większy plik. Kompresja zmniejsza rozmiar, ale może obniżać jakość.

Made with GAMMA

FORMATY PLIKÓW

Porównanie formatów rastrowych

Format pliku decyduje o jakości, rozmiarze i zastosowaniu grafiki. Poniżej zestawienie najpopularniejszych formatów.



Made with GAMMA

TECHNIKI

Skalowanie a powiększanie

Powiększanie

Polega na powiększeniu każdego piksela. Efekt: widoczne kwadratowe punkty i **utrata jakości**. Obraz staje się rozmyty i poszarpany.

Skalowanie

Zmiana rozmiaru obrazu — powiększenie lub pomniejszenie. Programy graficzne interpolują piksele, by **minimalizować utratę jakości**.

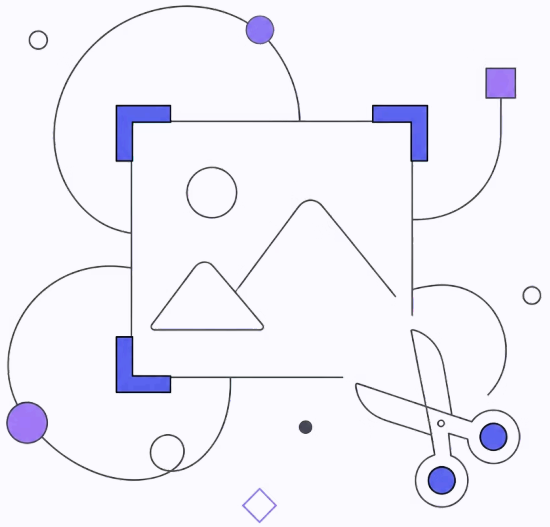
💡 Jeśli zmniejszysz obraz, a potem go powiększysz — nie zobaczysz pojedynczych pikseli, ale jakość będzie gorsza niż oryginał.



Made with GAMMA

TECHNIKI

Kadrowanie i warstwy



Kadrowanie obrazu

Polega na wycięciu wybranego fragmentu zdjęcia lub grafiki. Pozwala poprawić kompozycję, usunąć zbędne elementy i skupić uwagę na najważniejszym obszarze.

Warstwy

Warstwy to **przezroczyste płaszczyzny** ułożone jedna nad drugą. Każda może zawierać osobny element grafiki — tekst, kształt lub zdjęcie. Edycja jednej warstwy nie wpływa na pozostałe.

Made with GAMMA

TECHNIKI

Maska warstwy i fotomontaż



Maska warstwy

Narzędzie do **ukrywania i odsłaniania** fragmentów warstwy bez ich trwałego usuwania. Czarny kolor maski = ukrycie, biały = widoczność. Edytowalne i odwracalne.



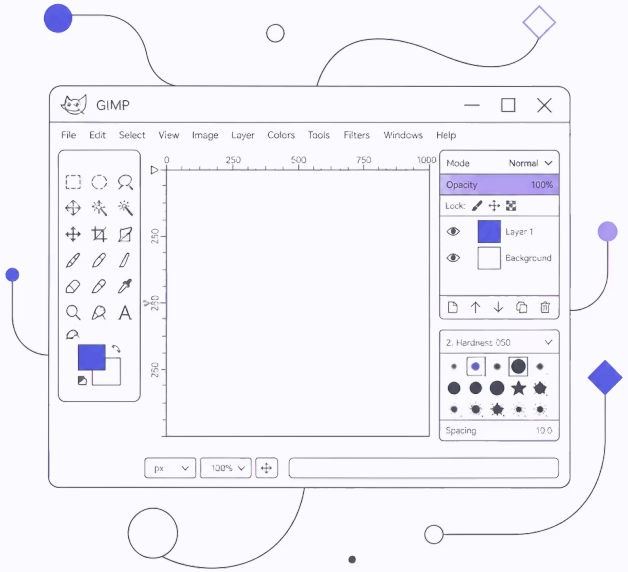
Fotomontaż

Łączenie elementów z różnych zdjęć w jedną spójną kompozycję. Wymaga precyzyjnego wycinania, dopasowania kolorów, oświetlenia i perspektywy.

Made with GAMMA

GIMP

Retusz i interfejs GIMP



Retusz

Korekta niedoskonałości zdjęcia: usuwanie plam, wygładzanie skóry, poprawa kolorów i kontrastu. Narzędzia: **pędzel klonujący, łata, rozmycie**.

Made with GAMMA